

The background features two large, complex, blue wireframe shapes on a black background. These shapes are composed of many thin, curved lines that intersect to form a mesh-like structure. One shape is on the left, and the other is on the right, both appearing to be part of a larger, continuous design.

Proyecto Startup

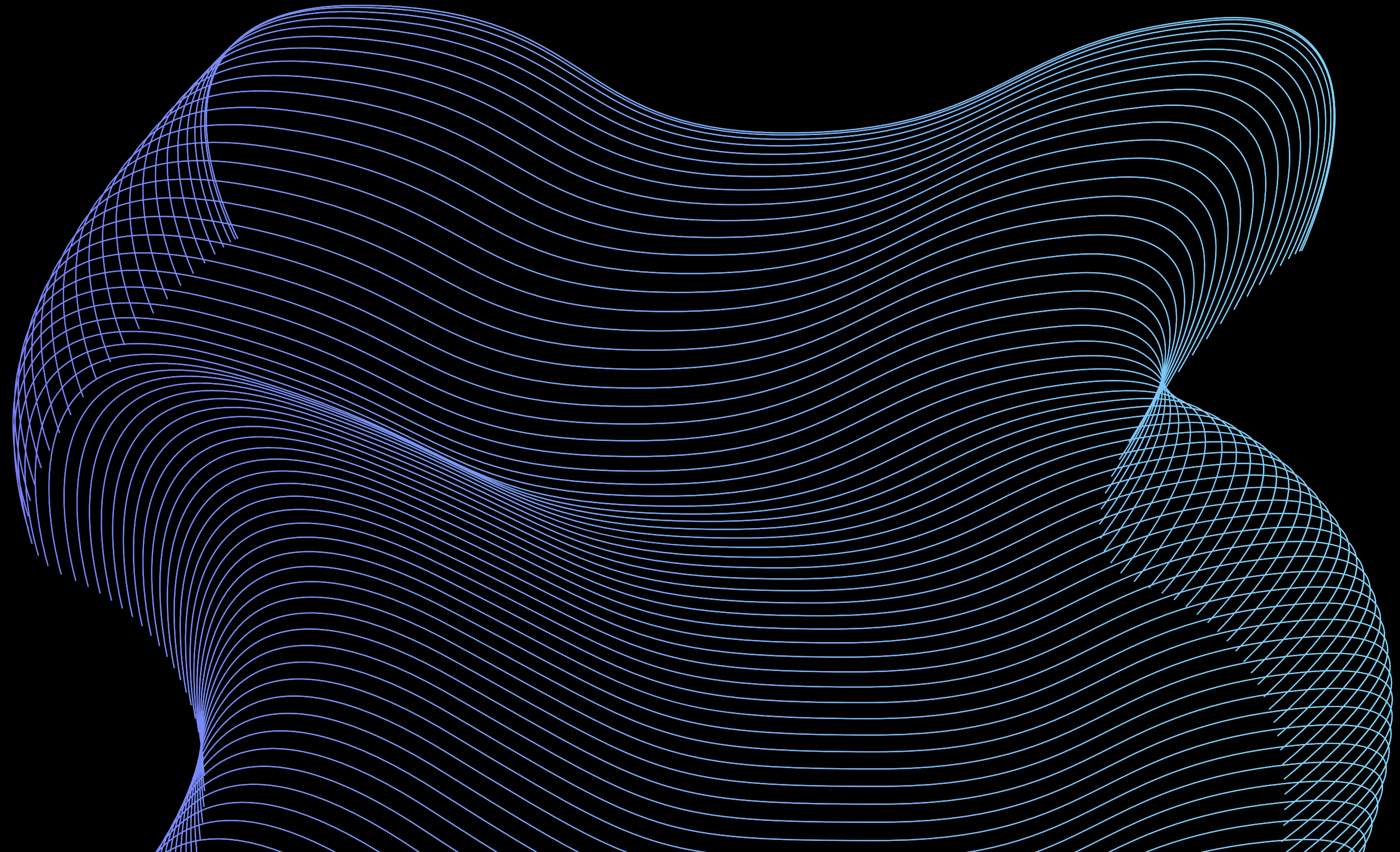
Vanessa Condoy

Contenidos

01_Investigación

02_Estructuras de Datos
Utilizadas y algoritmos de
control

03_Validacion



Introducción

¿Por qué necesitamos contraseñas seguras?

- ✓ Ciberseguridad creciente: 81% de brechas por contraseñas débiles
 - ✓ Requisitos mínimos: 15+ caracteres, múltiples tipos
 - ✓ Automatización: Generación consistente y verificabl
 - ✓ Educación: Entender los principios detrás de la seguridad

Objetivos Técnicos:

Generación aleatoria con distribución balanceada
Validación exhaustiva de criterios de seguridad
Implementación modular con estructuras apropiadas
Documentación completa del flujo y arquitectura

Resultados Esperados:

Sistema funcional de generación
Análisis estadístico integrado
Código educativo y reutilizable
Documentación profesional



01_Investigación

01_Investigación

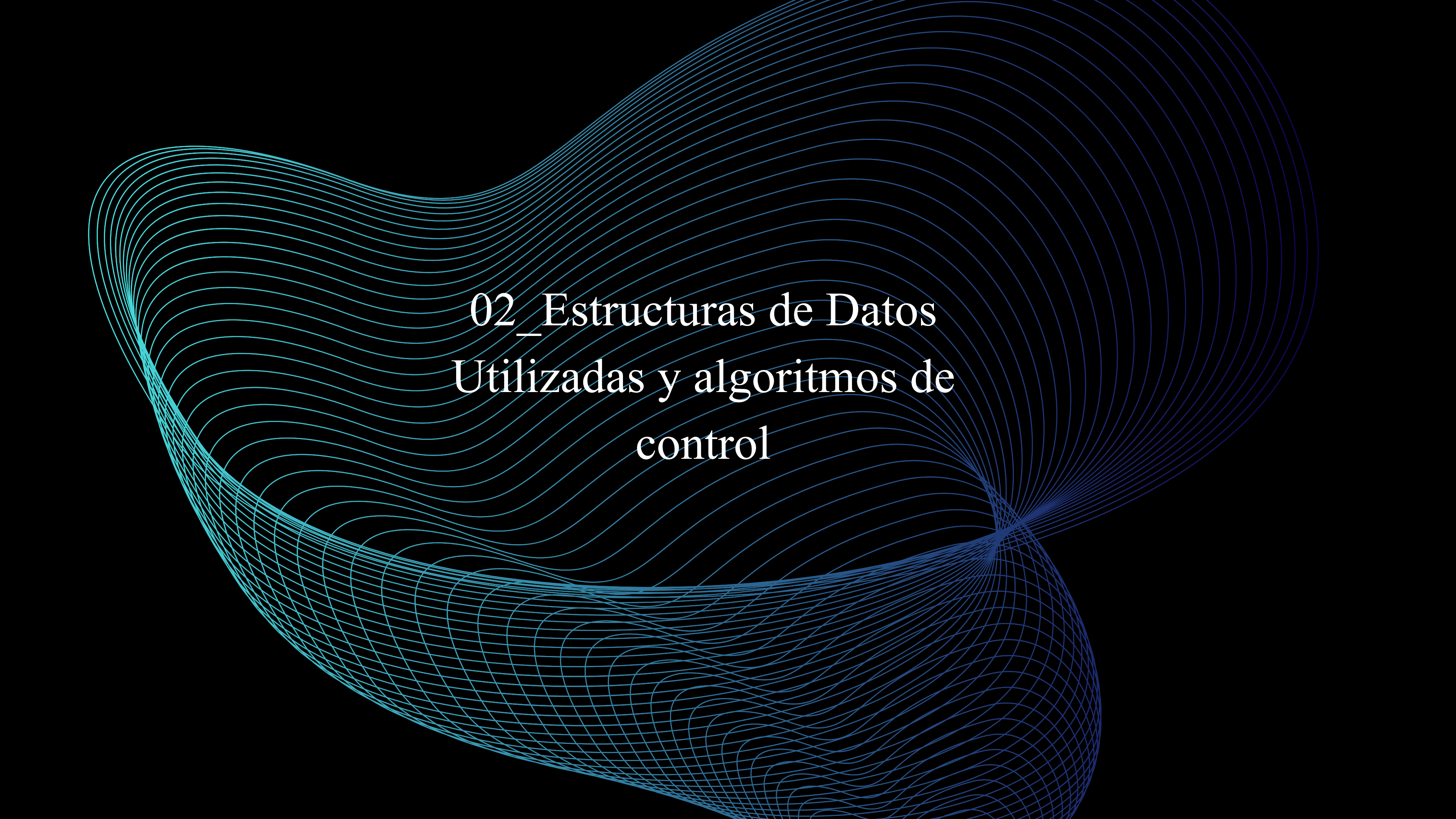
DATOS ALARMANTES:

- 81% de brechas por contraseñas débiles
- 123456 aún es la contraseña más usada
- El usuario promedio tiene 100+ cuentas
 - Solo 35% usa contraseñas únicas

SOLUCIÓN:

Generador automático que garantiza:

- ✓ Longitud mínima 15 caracteres
- ✓ 4 tipos diferentes de caracteres
- ✓ Distribución balanceada
- ✓ Validación automática

The background features a series of thin, light blue lines that flow and curve across a solid black field. These lines originate from the left side and fan out towards the right, creating a sense of motion and depth. The lines are closely spaced in some areas, forming a dense mesh, and more spread out in others, creating a dynamic, organic pattern.

02_Estructuras de Datos Utilizadas y algoritmos de control

TUPLAS (Inmutables)

```
character_sets = ("ABC...", "abc...", "123...", "!@#...")
```

- Para datos fijos que no cambian

LISTAS (Mutables)

```
all_characters = ['A', 'B', 'C', ...]
```

- Para colecciones que crecen dinámicamente

DICCIONARIOS (Clave-Valor)

```
type_counts = {"mayus": 0, "minus": 0, ...}
```

- Para organización con nombres descriptivos

BUCLE FOR

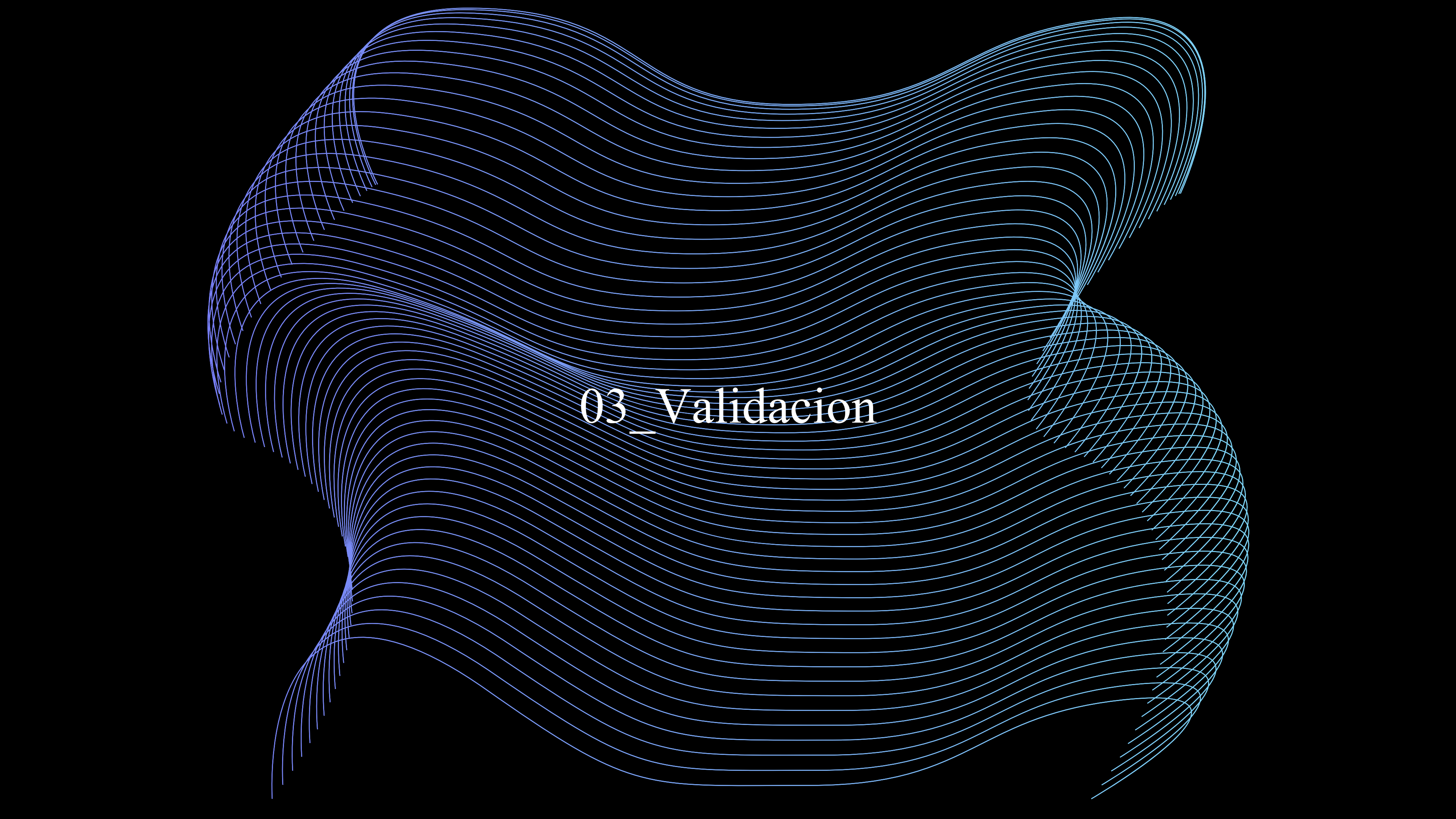
```
for x in range(16): # 16 caracteres exactos
    generar_carácter()
```

BUCLE WHILE

```
while intentos < 50 and no_cumple:
    intentar_nuevamente()
```

CONDICIONALES

```
if longitud >= 15:
    válido = True
else:
    válido = False
```



03_ Validacion

PASO 1: Verificar longitud (≥ 15)

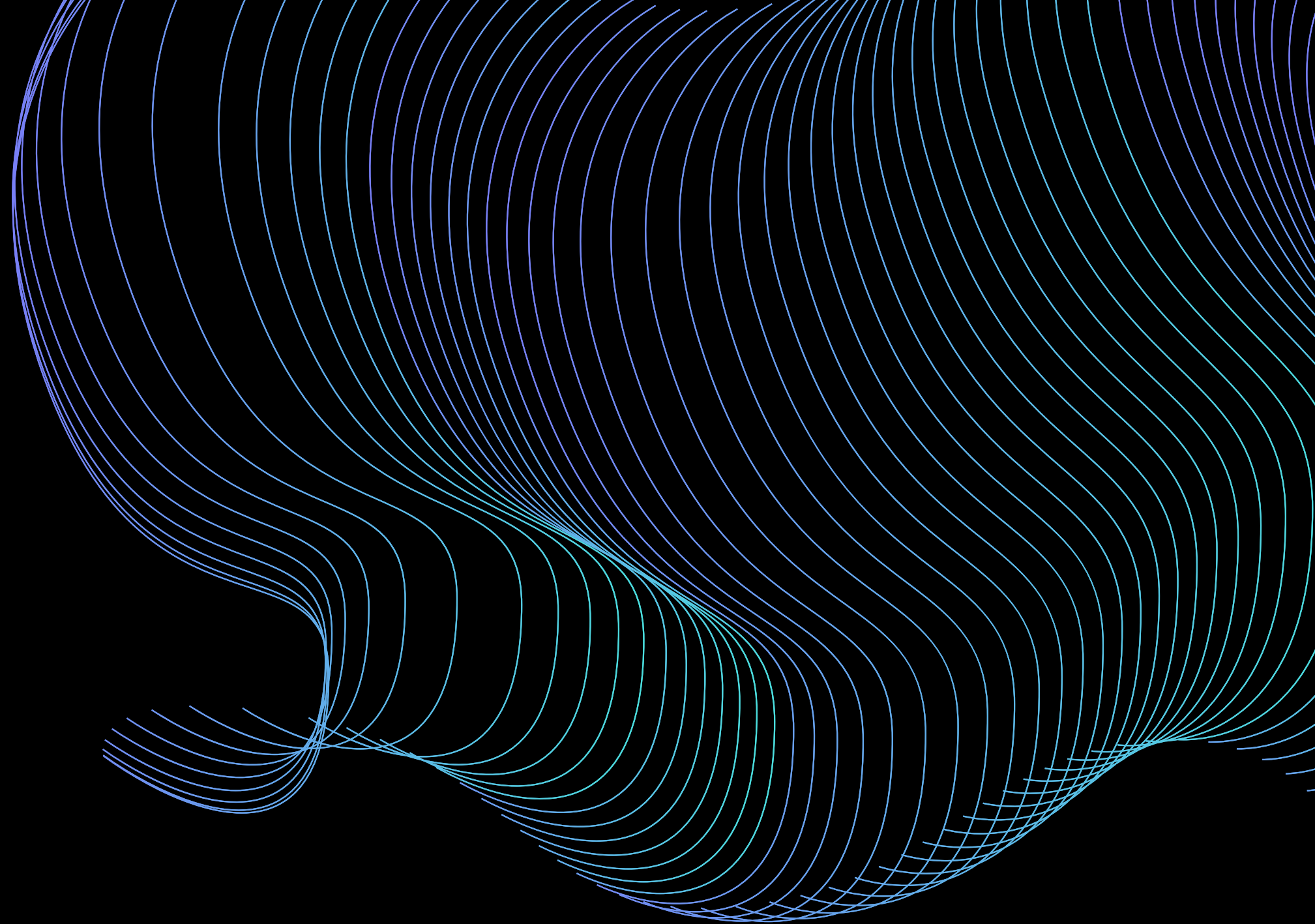
PASO 2: Confirmar 4 tipos presentes

PASO 3: Contar distribución por tipo

PASO 4: Generar estadísticas

PASO 5: Empaquetar en tupla final

RESULTADO: Contraseña que cumple
todos los estándares de seguridad



Borcelle

Gracias

Sandra Haro